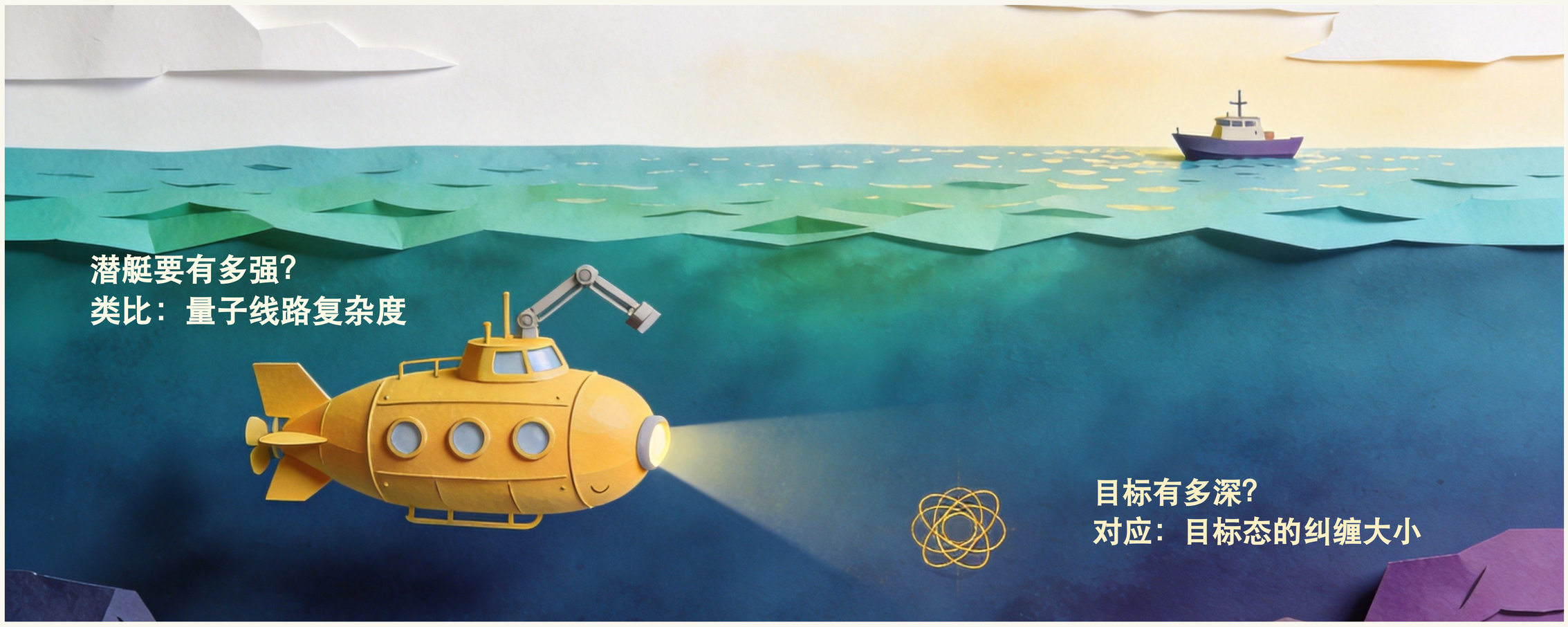
量子纠缠怎样衡量？这样的状态有多难做？

在一些量子任务中，更丰富的纠缠能带来更强本领，是我们想要的量子资源。
但这样的状态往往更难做出：既要量清纠缠，也要评估制备它所需的量子线路复杂度。

① 做出目标量子态，像完成一次深潜



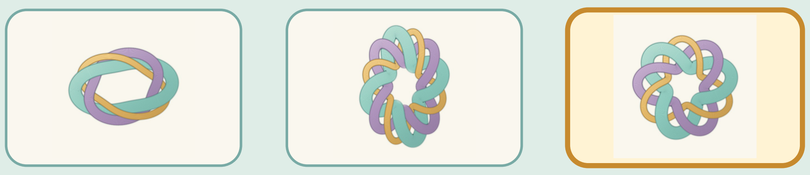
海洋深度 ↔ 纠缠大小　　测深参照 ↔ 矩阵乘积态　　材料强度 ↔ 量子线路复杂度

② 先找参照，给纠缠一把“尺子”

参照库：一类复杂程度受限的量子状态

矩阵乘积态（MPS）；它们本身也可能有纠缠。

整类参照的示意，并非只有这三个



最小差距叫矩阵乘积纠缠（MPE），就是这里的“尺子读数”。
同一套参照下，最佳参照仍越不像目标，读数就越大。

③ 用这把尺子，比较量子线路的能力



材料强度 类比
量子线路复杂度

一个已证明的例子：特定的单层量子线路

给同一个目标，两边都做到最好

找最像的参照
与目标的最小差距
=
用线路做到最好
与目标的最小差距

两边的最佳差距相同

两边能力相当，不等于已精确做出目标。

量子线路复杂度怎样选？论文再用数值比较，确定量子线路复杂度是否偏少、合适或多余。

读图提醒 | 海深指相对这套参照的纠缠；参照变了，读数也可能变化。
研究范围 | 特定单层线路与指定参照类有严格对应；多层部分为数值研究。
专业条件 | 参照类键维为 2；乘积初态；单层阶梯式线路，双比特门依次作用。
插画非实验数据，参照为本地示意；量子态距离不按外观或缠绕次数计算。

研究来源： Qi 等 · Physical Review Letters （2026） · 论文标识： 10.1103/6y5p-mp7q
Matrix-Product Entanglement Characterizing the Optimality of State-Preparation Quantum Circuits